

TRABAJO PRACTICO N°1

1) Simbolizar las siguientes proposicione dadas y construir la tabla de verdad.

- a. No vi la película, pero leí la novela.
- b. No vi la novela y no leí el libro.
- c. Está lloviendo y nevando o está corriendo viento.

RESOLUCION:

a. $(\neg p \vee q)$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	F	F	F
V	V	F	V
F	F	V	V
F	V	V	V

b. $(\neg p \wedge q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

c. $((p \wedge q) \vee r)$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

2) Resolver las siguientes proposiciones compuestas con su respectiva tabla de verdad. Tambien determinar si las proposiciones son una tautologia, una contradiccion o contingencia y además hacer la tabla de verdad de cada una de ellas.

a. $(\neg p \wedge p)$

Clasificacion: **Contradiccion**

p	$\neg p$	$\neg p \wedge p$
V	F	F
F	V	F

b. $(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(r \vee s) \vee (p \vee q)$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	r	s	$(p \vee q)$	$(r \vee s)$	$\neg(r \vee s)$	$(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(r \vee s)$	$(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(r \vee s) \vee (p \vee q)$
V	V	V	V	V	V	F	F	V
V	V	V	F	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V	F	F	V
V	V	F	F	V	F	V	V	V
V	F	V	V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	F	F	V
F	F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F	V	F	F

c. $(r \wedge p) \rightarrow (p \vee q)$

Clasificacion: **Tautología**

r	p	q	$(r \wedge p)$	$(p \vee q)$	$r \wedge p \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	F	V

d. $(p \wedge q) \rightarrow \neg q$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(p \wedge q) \rightarrow \neg q$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

e. $\neg(p \wedge q) \vee q$

Clasificación: **Tautología**

p	q	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

f. $((p \vee q) \vee r) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$

Clasificación: **Contingencia**

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$(p \vee q)$	$(p \vee q) \vee r$	$(\neg p \wedge \neg q)$	$((p \vee q) \vee r) \wedge (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	V	F	F	V	V	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	F	V	V	V
F	F	F	V	V	F	F	V	F

g. $(p \rightarrow q) \wedge \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

Clasificación: **Contingencia**

p	q	r	$\neg p$	$\neg r$	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg r$	$(\neg p \vee q)$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$
V	V	V	F	F	V	F	V	F
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	F	V	F	V	F
F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V	V	V	V

h. $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge r)$

Clasificación: **Contingencia**

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$(p \vee q)$	$((p \vee q) \wedge \neg p)$	$(\neg q \wedge r)$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow (\neg q \wedge r)$
V	V	V	F	F	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F	V
F	V	V	V	F	V	V	F	F
F	V	F	V	F	V	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	F	V	V	F	F	F	V

i. $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

Clasificacion: **Tautología**

p	q	$(p \wedge q)$	$(p \vee q)$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

j. $(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge r)$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	s	r	$(p \wedge q)$	$(s \wedge r)$	$(p \wedge q) \rightarrow (s \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	F	F
V	V	F	V	V	F	F
V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
V	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	V	F	F	V
F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V
F	F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	F	F	V

$$k. \neg(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg m))$$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	r	m	$\neg p$	$\neg m$	$(p \Leftrightarrow q)$	$\neg(p \Leftrightarrow q)$	$(p \wedge r)$	$(\neg p \wedge \neg m)$	$((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg m))$	$\neg(p \Leftrightarrow q) \Leftrightarrow ((p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg m))$
V	V	V	V	F	F	V	F	V	F	V	F
V	V	V	F	F	V	V	F	V	F	V	F
V	V	F	V	F	F	V	F	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	V	F	F	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	F	F	V	V	F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V	F
F	F	F	V	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	V	V	V	F	F	V	V	F

$$l. (p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg q)$$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	r	$\neg q$	$(p \wedge q)$	$(r \vee \neg q)$	$(p \wedge q) \rightarrow (r \vee \neg q)$
V	V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V

$$m. (\neg p \wedge q) \rightarrow (r \wedge \neg s)$$

Clasificacion: **Contingencia**

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg s$	$(\neg p \wedge q)$	$(r \wedge \neg s)$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow (r \wedge \neg s)$
V	V	V	V	F	F	F	F	V
V	V	V	F	F	V	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	V
V	V	F	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	F	F	V
F	F	F	F	V	V	F	F	V

n. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$

Clasificacion: Tautología

p	q	r	$(q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow (q \rightarrow r))$	$(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	V	F	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V	V

o. $(p \rightarrow (q \vee r)) \vee (r \rightarrow \neg p)$

Clasificacion: Tautología

p	q	r	$\neg p$	$(q \vee r)$	$p \rightarrow (q \vee r)$	$(r \rightarrow \neg p)$	$(p \rightarrow (q \vee r)) \vee (r \rightarrow \neg p)$
V	V	V	F	V	V	F	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V	F	V

p. $\neg(\neg p \vee q) \vee (r \rightarrow \neg s)$

Clasificacion: Contingencia

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg s$	$(\neg p \vee q)$	$(r \rightarrow \neg s)$	$\neg(\neg p \vee q)$	$\neg(\neg p \vee q) \vee (r \rightarrow \neg s)$
V	V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	V	F	F	V	V	V	F	V
V	V	F	V	F	F	V	V	F	V
V	V	F	F	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	F	F	F	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V	F	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V	V	F	V
F	V	F	V	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	V	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	F
F	F	V	F	V	V	V	V	F	V
F	F	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V	F	V

$$q. ((p \vee q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg p)) \rightarrow (p \leftrightarrow \neg s)$$

Clasificación: **Contingencia**

(1)

(2)

p	q	r	s	$\neg p$	$\neg s$	$p \vee q$	$q \rightarrow r$	$(p \vee q) \wedge (q \rightarrow r)$	$r \rightarrow \neg p$	$(p \vee q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg p)$	$p \leftrightarrow \neg s$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	V	F	F	V	V	V	F	F	F	V
V	V	V	F	F	V	V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	V
V	V	F	F	F	V	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	V	F	F	V	V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F	V	V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	F	F
F	V	F	V	V	F	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V	V	F	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	F	V	V	F	V	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	F	F	V	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	V	F	V	F	V	F	F	V

3) Enlaza cada preposición con su equivalente simbólico.

p = "Llueve" ; q = "Hay sol"

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Llueve y hay sol. | 1. $\neg p \wedge q$ |
| b. Llueve y no hay sol. | 2. $p \vee q$ |
| c. Llueve o hay sol. | 3. $p \wedge q$ |
| d. No llueve y hay sol. | 4. $q \Leftrightarrow \neg p$ |
| e. Hará sol si o solo si, no llueve. | 5. $p \wedge \neg q$ |

4) Considerar las siguientes proposiciones:

p: "Paola está feliz"

q: "Paola pinta un cuadro"

r: "Renzo está feliz"

Formalizar las siguientes sentencias (convertir a símbolos) y realizar la tabla de verdad de cada una.

Paola está feliz y pinta un cuadro entonces Renzo no está feliz. $\implies (p \wedge q) \Rightarrow \neg r$

Paola está feliz entonces ella pinta un cuadro. $\implies p \Rightarrow q$

RESOLUCION:

- $(p \wedge q) \Rightarrow \neg r$

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	$(p \wedge q) \Rightarrow \neg r$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V

- $p \Rightarrow q$

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

5) Dadas las proposiciones:

p: “Aldo es italiano”

q: “Bob es inglés”

Formalizar las siguientes sentencias (convertir a símbolos) y realizar la tabla de verdad de cada una.

Aldo es italiano entonces Bob no es inglés. $\Rightarrow p \Rightarrow \neg q$

Aldo es italiano o si Aldo no es italiano entonces Bob no es inglés. $\Rightarrow (p \vee \neg p) \Rightarrow \neg q$

Aldo es italiano y Bob inglés, o ni Aldo es italiano y ni Bob es inglés. $\Rightarrow (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

RESOLUCION:

- $p \Rightarrow \neg q$

p	q	$\neg q$	$p \Rightarrow \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	V
F	F	V	V

- $(p \vee \neg p) \Rightarrow \neg q$

p	q	$\neg p$	$(p \vee \neg p)$	$\neg q$	$(p \vee \neg p) \Rightarrow \neg q$
V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	V	V

- $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	V